06. Base de Datos — EduAirControl

María de los Ángeles Olaya García; Jhon Jairo Cortez Vargas

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Programa ADSO-3145556

Instructora: Karol Daniela Correa

12 de octubre de 2026

06. Base de Datos — EduAirControl

Proyecto: EduAirControl

Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Ficha: ADSO-3145556

Institución: SENA — Industria

Ubicación: Neiva, Huila, Colombia

Versión: 1.0

Fuente: migraciones Liquibase y scripts SQL encontrados en proyecto.zip.

Alcance y advertencias

El modelo se documenta a partir de las estructuras presentes en los archivos de migración del proyecto. Los nombres técnicos de tablas y columnas se conservan en inglés para coincidir con el código. El diseño separa datos por dominios y microservicios. Algunas referencias entre dominios son lógicas y no necesariamente claves foráneas físicas.

Las migraciones Liquibase originales por microservicio son la fuente de verdad para desplegar el esquema, incluyendo el orden de ejecución, datos iniciales, índices y restricciones. El script consolidado incluido aquí es una referencia documental y debe probarse antes de usarlo en un entorno real.

Diccionario de datos

Las descripciones inferidas por el nombre técnico se marcan como pendientes de validación con la regla de negocio.

• | Tabla | Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |

• |---|---|---|---|---|

• | classrooms.campuses | campus_id | UUID | PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid() | Referencia al campus. |

• | classrooms.campuses | code | VARCHAR(30) | NOT NULL, UNIQUE | Campo de campuses; validar el significado con la regla de negocio. |

• | classrooms.campuses | name | VARCHAR(150) | NOT NULL | Nombre del elemento. |

• | classrooms.campuses | city | VARCHAR(100) | — | Campo de campuses; validar el significado con la regla de negocio. |

• | classrooms.campuses | status | VARCHAR(30) | NOT NULL, DEFAULT ACTIVE | Estado del elemento. |

• | classrooms.campuses | created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT now() | Fecha y hora de creación. |

• | classrooms.campuses | updated_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT now() | Fecha y hora de actualización. |

• | classrooms.campuses | deleted_at | TIMESTAMPTZ | — | Campo de campuses; validar el significado con la regla de negocio. |

• | classrooms.educational_environment | educational_environment_id | UUID | PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid() | Campo de educational_environment; validar el significado con la regla de negocio. |

• | classrooms.educational_environment | campus_id | UUID | NOT NULL | Referencia al campus. |

• | classrooms.educational_environment | code | VARCHAR(30) | NOT NULL | Campo de educational_environment; validar el significado con la regla de negocio. |

• | classrooms.educational_environment | name | VARCHAR(120) | NOT NULL | Nombre del elemento. |

• | classrooms.educational_environment | environment_type_id | UUID | NOT NULL | Referencia al tipo de ambiente. |

• | classrooms.educational_environment | floor | INTEGER | — | Campo de educational_environment; validar el significado con la regla de negocio. |

• | classrooms.educational_environment | area_m2 | NUMERIC(8,2) | — | Campo de educational_environment; validar el significado con la regla de negocio. |

• | classrooms.educational_environment | occupancy_capacity | INTEGER | — | Campo de educational_environment; validar el significado con la regla de negocio. |

• | classrooms.educational_environment | status | VARCHAR(30) | NOT NULL, DEFAULT ACTIVE | Estado del elemento. |

• | classrooms.educational_environment | created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT now() | Fecha y hora de creación. |

• | classrooms.educational_environment | updated_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT now() | Fecha y hora de actualización. |

• | classrooms.educational_environment | deleted_at | TIMESTAMPTZ | — | Campo de educational_environment; validar el significado con la regla de negocio. |

• | classrooms.environment_types | environment_type_id | UUID | PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid() | Referencia al tipo de ambiente. |

• | classrooms.environment_types | code | VARCHAR(30) | NOT NULL, UNIQUE | Campo de environment_types; validar el significado con la regla de negocio. |

• | classrooms.environment_types | name | VARCHAR(80) | NOT NULL, UNIQUE | Nombre del elemento. |

• | classrooms.environment_types | description | VARCHAR(255) | — | Descripción del elemento. |

• | classrooms.environment_types | created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT now() | Fecha y hora de creación. |

• | classrooms.environment_types | updated_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT now() | Fecha y hora de actualización. |

• | classrooms.environment_types | deleted_at | TIMESTAMPTZ | — | Campo de environment_types; validar el significado con la regla de negocio. |

• | classrooms.outbox_event | event_id | UUID | PK, NOT NULL | Campo de outbox_event; validar el significado con la regla de negocio. |

• | classrooms.outbox_event | event_type | VARCHAR(80) | NOT NULL | Tipo de evento. |

• | classrooms.outbox_event | aggregate_type | VARCHAR(60) | NOT NULL | Campo de outbox_event; validar el significado con la regla de negocio. |

• | classrooms.outbox_event | aggregate_id | VARCHAR(60) | NOT NULL | Campo de outbox_event; validar el significado con la regla de negocio. |

• | classrooms.outbox_event | routing_key | VARCHAR(80) | NOT NULL | Campo de outbox_event; validar el significado con la regla de negocio. |

• | classrooms.outbox_event | payload | TEXT | NOT NULL | Contenido del evento o mensaje. |

• | classrooms.outbox_event | occurred_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | Fecha y hora del evento. |

• | classrooms.outbox_event | published_at | TIMESTAMPTZ | — | Fecha y hora de publicación. |

• | classrooms.outbox_event | attempts | INTEGER | NOT NULL, DEFAULT 0 | Campo de outbox_event; validar el significado con la regla de negocio. |

• | classrooms.outbox_event | last_error | TEXT | — | Campo de outbox_event; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.analysis_result | analysis_result_id | UUID PRIMARY | — | Campo de analysis_result; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.analysis_result | environmental_analysis_id | UUID NOT | — | Referencia al análisis ambiental. |

• | environment_monitoring.analysis_result | variable_id | UUID NOT | — | Referencia a la variable ambiental. |

• | environment_monitoring.analysis_result | min_value | NUMERIC(12,4) NOT | — | Valor mínimo configurado o calculado. |

• | environment_monitoring.analysis_result | max_value | NUMERIC(12,4) NOT | — | Valor máximo configurado o calculado. |

• | environment_monitoring.analysis_result | avg_value | NUMERIC(12,4) NOT | — | Valor promedio calculado. |

• | environment_monitoring.analysis_result | sample_count | INTEGER NOT | — | Número de muestras incluidas. |

• | environment_monitoring.analysis_result | exceedance_count | INTEGER NOT | — | Número de mediciones fuera del umbral. |

• | environment_monitoring.analysis_statuses | analysis_status_id | UUID PRIMARY | — | Referencia al estado del análisis. |

• | environment_monitoring.analysis_statuses | code | VARCHAR(20) NOT | UNIQUE | Campo de analysis_statuses; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.analysis_statuses | name | VARCHAR(60) NOT | — | Nombre del elemento. |

• | environment_monitoring.educational_environment | educational_environment_id | UUID PRIMARY | — | Campo de educational_environment; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.educational_environment | code | VARCHAR(30) NOT | — | Campo de educational_environment; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.educational_environment | name | VARCHAR(120) NOT | — | Nombre del elemento. |

• | environment_monitoring.educational_environment | campus_id | UUID | — | Referencia al campus. |

• | environment_monitoring.educational_environment | environment_type_id | UUID NOT | — | Referencia al tipo de ambiente. |

• | environment_monitoring.educational_environment | floor | INTEGER | — | Campo de educational_environment; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.environment_alert | environment_alert_id | UUID PRIMARY | — | Campo de environment_alert; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.environment_alert | educational_environment_id | UUID NOT | — | Campo de environment_alert; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.environment_alert | variable_id | UUID NOT | — | Referencia a la variable ambiental. |

• | environment_monitoring.environment_alert | variable_threshold_id | UUID NOT | — | Campo de environment_alert; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.environment_alert | triggering_measurement_id | UUID NOT | — | Campo de environment_alert; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.environment_alert | raised_at | TIMESTAMPTZ NOT | — | Campo de environment_alert; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.environment_alert | acknowledged_at | TIMESTAMPTZ | — | Campo de environment_alert; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.environment_alert | acknowledged_by | UUID | — | Campo de environment_alert; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.environment_measurement | environment_measurement_id | UUID PRIMARY | — | Campo de environment_measurement; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.environment_measurement | sensor_installation_id | UUID NOT | — | Campo de environment_measurement; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.environment_measurement | variable_id | UUID NOT | — | Referencia a la variable ambiental. |

• | environment_monitoring.environment_measurement | measured_value | NUMERIC(12,4) NOT | — | Valor numérico medido. |

• | environment_monitoring.environment_measurement | measured_at | TIMESTAMPTZ NOT | — | Fecha y hora de la medición. |

• | environment_monitoring.environment_measurement | quality_flag_id | UUID NOT | — | Referencia a la clasificación de calidad. |

• | environment_monitoring.environment_measurement | created_at | TIMESTAMPTZ NOT | — | Fecha y hora de creación. |

• | environment_monitoring.environmental_analysis | environmental_analysis_id | UUID PRIMARY | — | Referencia al análisis ambiental. |

• | environment_monitoring.environmental_analysis | educational_environment_id | UUID NOT | — | Campo de environmental_analysis; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.environmental_analysis | period_start | TIMESTAMPTZ NOT | — | Inicio del periodo analizado. |

• | environment_monitoring.environmental_analysis | period_end | TIMESTAMPTZ NOT | — | Fin del periodo analizado. |

• | environment_monitoring.environmental_analysis | analysis_status_id | UUID NOT | — | Referencia al estado del análisis. |

• | environment_monitoring.environmental_analysis | requested_by | UUID | — | Campo de environmental_analysis; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.environmental_analysis | computed_at | TIMESTAMPTZ | — | Campo de environmental_analysis; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.inbox_message | message_id | UUID PRIMARY | — | Campo de inbox_message; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.inbox_message | consumer | VARCHAR(60) NOT | — | Campo de inbox_message; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.inbox_message | message_type | VARCHAR(80) NOT | — | Campo de inbox_message; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.inbox_message | received_at | TIMESTAMPTZ NOT | — | Campo de inbox_message; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.installation_projection | sensor_installation_id | UUID PRIMARY | — | Campo de installation_projection; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.installation_projection | educational_environment_id | UUID NOT | — | Campo de installation_projection; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.installation_projection | environment_type_id | UUID NOT | — | Referencia al tipo de ambiente. |

• | environment_monitoring.installation_projection | sensor_id | UUID NOT | — | Referencia al sensor. |

• | environment_monitoring.installation_projection | removed_at | TIMESTAMPTZ | — | Fecha y hora de retiro, si aplica. |

• | environment_monitoring.installation_projection | synced_at | TIMESTAMPTZ NOT | — | Campo de installation_projection; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.quality_flag | quality_flag_id | UUID PRIMARY | — | Referencia a la clasificación de calidad. |

• | environment_monitoring.quality_flag | code | VARCHAR(20) NOT | UNIQUE | Campo de quality_flag; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.quality_flag | name | VARCHAR(60) NOT | — | Nombre del elemento. |

• | environment_monitoring.severity | severity_id | UUID PRIMARY | — | Referencia a la severidad. |

• | environment_monitoring.severity | code | VARCHAR(20) NOT | UNIQUE | Campo de severity; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.severity | name | VARCHAR(40) NOT | — | Nombre del elemento. |

• | environment_monitoring.severity | level | SMALLINT NOT | UNIQUE | Campo de severity; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.variable | variable_id | UUID PRIMARY | — | Referencia a la variable ambiental. |

• | environment_monitoring.variable | code | VARCHAR(30) NOT | UNIQUE | Campo de variable; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.variable | name | VARCHAR(80) NOT | — | Nombre del elemento. |

• | environment_monitoring.variable | measurement_unit_id | UUID NOT | — | Referencia a la unidad de medida. |

• | environment_monitoring.variable | unit_symbol | VARCHAR(10) NOT | — | Campo de variable; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.variable | created_at | TIMESTAMPTZ NOT | — | Fecha y hora de creación. |

• | environment_monitoring.variable_threshold | variable_threshold_id | UUID PRIMARY | — | Campo de variable_threshold; validar el significado con la regla de negocio. |

• | environment_monitoring.variable_threshold | variable_id | UUID NOT | — | Referencia a la variable ambiental. |

• | environment_monitoring.variable_threshold | environment_type_id | UUID NOT | — | Referencia al tipo de ambiente. |

• | environment_monitoring.variable_threshold | min_value | NUMERIC(12,4) | — | Valor mínimo configurado o calculado. |

• | environment_monitoring.variable_threshold | max_value | NUMERIC(12,4) | — | Valor máximo configurado o calculado. |

• | environment_monitoring.variable_threshold | severity_id | UUID NOT | — | Referencia a la severidad. |

• | environment_monitoring.variable_threshold | valid_from | DATE NOT | — | Inicio de vigencia. |

• | environment_monitoring.variable_threshold | valid_to | DATE | — | Fin de vigencia, si aplica. |

• | seguridad.institution | id | UUID | PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid() | Identificador único del registro. |

• | seguridad.institution | code | VARCHAR(20) | NOT NULL | Campo de institution; validar el significado con la regla de negocio. |

• | seguridad.institution | name | VARCHAR(150) | NOT NULL | Nombre del elemento. |

• | seguridad.institution | type | VARCHAR(50) | — | Campo de institution; validar el significado con la regla de negocio. |

• | seguridad.institution | status | VARCHAR(20) | NOT NULL | Estado del elemento. |

• | seguridad.institution | created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | Fecha y hora de creación. |

• | seguridad.institution | updated_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | Fecha y hora de actualización. |

• | seguridad.password_reset_tokens | id | UUID | PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid() | Identificador único del registro. |

• | seguridad.password_reset_tokens | user_id | UUID | NOT NULL | Referencia lógica al usuario. |

• | seguridad.password_reset_tokens | code_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL | Campo de password_reset_tokens; validar el significado con la regla de negocio. |

• | seguridad.password_reset_tokens | expires_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | Fecha y hora de expiración. |

• | seguridad.password_reset_tokens | used_at | TIMESTAMPTZ | — | Campo de password_reset_tokens; validar el significado con la regla de negocio. |

• | seguridad.password_reset_tokens | created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | Fecha y hora de creación. |

• | seguridad.refresh_tokens | id | UUID | PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid() | Identificador único del registro. |

• | seguridad.refresh_tokens | user_id | UUID | NOT NULL | Referencia lógica al usuario. |

• | seguridad.refresh_tokens | token_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL | Hash del token. |

• | seguridad.refresh_tokens | expires_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | Fecha y hora de expiración. |

• | seguridad.refresh_tokens | revoked_at | TIMESTAMPTZ | — | Campo de refresh_tokens; validar el significado con la regla de negocio. |

• | seguridad.refresh_tokens | created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT now() | Fecha y hora de creación. |

• | seguridad.refresh_tokens | user_agent | TEXT | — | Campo de refresh_tokens; validar el significado con la regla de negocio. |

• | seguridad.roles | id | UUID | PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid() | Identificador único del registro. |

• | seguridad.roles | name | VARCHAR(50) | NOT NULL, UNIQUE | Nombre del elemento. |

• | seguridad.roles | description | TEXT | — | Descripción del elemento. |

• | seguridad.roles | created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT now() | Fecha y hora de creación. |

• | seguridad.user_identity | id | UUID | PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid() | Identificador único del registro. |

• | seguridad.user_identity | user_id | UUID | NOT NULL | Referencia lógica al usuario. |

• | seguridad.user_identity | provider | VARCHAR(30) | NOT NULL | Campo de user_identity; validar el significado con la regla de negocio. |

• | seguridad.user_identity | provider_user_id | VARCHAR(255) | NOT NULL | Campo de user_identity; validar el significado con la regla de negocio. |

• | seguridad.user_identity | email | VARCHAR(255) | — | Correo electrónico. |

• | seguridad.user_identity | display_name | VARCHAR(255) | — | Campo de user_identity; validar el significado con la regla de negocio. |

• | seguridad.user_identity | avatar_url | VARCHAR(500) | — | Campo de user_identity; validar el significado con la regla de negocio. |

• | seguridad.user_identity | created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT now() | Fecha y hora de creación. |

• | seguridad.user_roles | user_id | UUID | NOT NULL | Referencia lógica al usuario. |

• | seguridad.user_roles | role_id | UUID | NOT NULL | Referencia al rol. |

• | seguridad.user_roles | assigned_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT now() | Campo de user_roles; validar el significado con la regla de negocio. |

• | seguridad.user_roles | assigned_by | UUID | — | Campo de user_roles; validar el significado con la regla de negocio. |

• | seguridad.users | id | UUID | PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid() | Identificador único del registro. |

• | seguridad.users | email | VARCHAR(255) | NOT NULL, UNIQUE | Correo electrónico. |

• | seguridad.users | username | VARCHAR(100) | NOT NULL, UNIQUE | Campo de users; validar el significado con la regla de negocio. |

• | seguridad.users | password_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL | Hash de contraseña; nunca almacenar contraseña en texto plano. |

• | seguridad.users | email_verified | BOOLEAN | NOT NULL, DEFAULT False | Campo de users; validar el significado con la regla de negocio. |

• | seguridad.users | failed_attempts | INTEGER | NOT NULL, DEFAULT 0 | Campo de users; validar el significado con la regla de negocio. |

• | seguridad.users | locked_until | TIMESTAMPTZ | — | Campo de users; validar el significado con la regla de negocio. |

• | seguridad.users | created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT now() | Fecha y hora de creación. |

• | seguridad.users | updated_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT now() | Fecha y hora de actualización. |

• | seguridad.users | deleted_at | TIMESTAMPTZ | — | Campo de users; validar el significado con la regla de negocio. |

• | sensors.measurement_unit | measurement_unit_id | UUID | PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid() | Referencia a la unidad de medida. |

• | sensors.measurement_unit | code | VARCHAR(30) | NOT NULL, UNIQUE | Campo de measurement_unit; validar el significado con la regla de negocio. |

• | sensors.measurement_unit | symbol | VARCHAR(10) | NOT NULL | Campo de measurement_unit; validar el significado con la regla de negocio. |

• | sensors.measurement_unit | name | VARCHAR(80) | NOT NULL | Nombre del elemento. |

• | sensors.measurement_unit | created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT now() | Fecha y hora de creación. |

• | sensors.outbox_event | event_id | UUID | PK, NOT NULL | Campo de outbox_event; validar el significado con la regla de negocio. |

• | sensors.outbox_event | event_type | VARCHAR(80) | NOT NULL | Tipo de evento. |

• | sensors.outbox_event | aggregate_type | VARCHAR(60) | NOT NULL | Campo de outbox_event; validar el significado con la regla de negocio. |

• | sensors.outbox_event | aggregate_id | VARCHAR(60) | NOT NULL | Campo de outbox_event; validar el significado con la regla de negocio. |

• | sensors.outbox_event | routing_key | VARCHAR(80) | NOT NULL | Campo de outbox_event; validar el significado con la regla de negocio. |

• | sensors.outbox_event | payload | TEXT | NOT NULL | Contenido del evento o mensaje. |

• | sensors.outbox_event | occurred_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | Fecha y hora del evento. |

• | sensors.outbox_event | published_at | TIMESTAMPTZ | — | Fecha y hora de publicación. |

• | sensors.outbox_event | attempts | INTEGER | NOT NULL, DEFAULT 0 | Campo de outbox_event; validar el significado con la regla de negocio. |

• | sensors.outbox_event | last_error | TEXT | — | Campo de outbox_event; validar el significado con la regla de negocio. |

• | sensors.sensor | sensor_id | UUID | PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid() | Referencia al sensor. |

• | sensors.sensor | serial_number | VARCHAR(60) | NOT NULL, UNIQUE | Número de serie del dispositivo. |

• | sensors.sensor | sensor_model_id | UUID | NOT NULL | Referencia al modelo del sensor. |

• | sensors.sensor | sensor_status_id | UUID | NOT NULL | Referencia al estado del sensor. |

• | sensors.sensor | last_seen_at | TIMESTAMPTZ | — | Campo de sensor; validar el significado con la regla de negocio. |

• | sensors.sensor | created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT now() | Fecha y hora de creación. |

• | sensors.sensor | updated_at | TIMESTAMPTZ | — | Fecha y hora de actualización. |

• | sensors.sensor_installation | sensor_installation_id | UUID | PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid() | Campo de sensor_installation; validar el significado con la regla de negocio. |

• | sensors.sensor_installation | sensor_id | UUID | NOT NULL | Referencia al sensor. |

• | sensors.sensor_installation | educational_environment_id | UUID | NOT NULL | Campo de sensor_installation; validar el significado con la regla de negocio. |

• | sensors.sensor_installation | installed_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | Fecha y hora de instalación. |

• | sensors.sensor_installation | removed_at | TIMESTAMPTZ | — | Fecha y hora de retiro, si aplica. |

• | sensors.sensor_model | sensor_model_id | UUID | PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid() | Referencia al modelo del sensor. |

• | sensors.sensor_model | code | VARCHAR(30) | NOT NULL, UNIQUE | Campo de sensor_model; validar el significado con la regla de negocio. |

• | sensors.sensor_model | name | VARCHAR(80) | NOT NULL | Nombre del elemento. |

• | sensors.sensor_model | description | VARCHAR(255) | — | Descripción del elemento. |

• | sensors.sensor_model | created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT now() | Fecha y hora de creación. |

• | sensors.sensor_status | sensor_status_id | UUID | PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid() | Referencia al estado del sensor. |

• | sensors.sensor_status | code | VARCHAR(30) | NOT NULL, UNIQUE | Campo de sensor_status; validar el significado con la regla de negocio. |

• | sensors.sensor_status | name | VARCHAR(80) | NOT NULL | Nombre del elemento. |

• | sensors.sensor_status | created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT now() | Fecha y hora de creación. |

• | sensors.sensor_variable | sensor_id | UUID | NOT NULL | Referencia al sensor. |

• | sensors.sensor_variable | variable_id | UUID | NOT NULL | Referencia a la variable ambiental. |

• | sensors.variable | variable_id | UUID | PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid() | Referencia a la variable ambiental. |

• | sensors.variable | code | VARCHAR(30) | NOT NULL, UNIQUE | Campo de variable; validar el significado con la regla de negocio. |

• | sensors.variable | name | VARCHAR(80) | NOT NULL | Nombre del elemento. |

• | sensors.variable | measurement_unit_id | UUID | NOT NULL | Referencia a la unidad de medida. |

• | sensors.variable | description | VARCHAR(255) | — | Descripción del elemento. |

• | sensors.variable | created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, DEFAULT now() | Fecha y hora de creación. |

• | user_experience.classroom_ratings | rating_id | UUID PRIMARY | — | Campo de classroom_ratings; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_experience.classroom_ratings | user_id | UUID NOT | — | Referencia lógica al usuario. |

• | user_experience.classroom_ratings | classroom_id | UUID NOT | — | Campo de classroom_ratings; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_experience.classroom_ratings | score | INTEGER NOT | — | Campo de classroom_ratings; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_experience.classroom_ratings | comment | VARCHAR(1000) | — | Campo de classroom_ratings; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_experience.classroom_ratings | rated_at | TIMESTAMPTZ NOT | — | Campo de classroom_ratings; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_experience.favorites | favorite_id | UUID PRIMARY | — | Campo de favorites; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_experience.favorites | user_id | UUID NOT | — | Referencia lógica al usuario. |

• | user_experience.favorites | classroom_id | UUID | — | Campo de favorites; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_experience.favorites | variable_id | UUID | — | Referencia a la variable ambiental. |

• | user_experience.favorites | added_at | TIMESTAMPTZ NOT | — | Campo de favorites; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_experience.favorites | OR | VARIABLE | NOT NULL | Campo de favorites; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_experience.notification_state | user_id | UUID NOT | — | Referencia lógica al usuario. |

• | user_experience.notification_state | alert_id | UUID NOT | — | Campo de notification_state; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_experience.notification_state | read_at | TIMESTAMPTZ NOT | — | Campo de notification_state; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_experience.searches | search_id | UUID PRIMARY | — | Campo de searches; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_experience.searches | user_id | UUID NOT | — | Referencia lógica al usuario. |

• | user_experience.searches | search_text | VARCHAR(500) | — | Campo de searches; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_experience.searches | applied_filter | VARCHAR(500) | — | Campo de searches; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_experience.searches | searched_at | TIMESTAMPTZ NOT | — | Campo de searches; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_experience.user_preferences | preference_id | UUID PRIMARY | — | Campo de user_preferences; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_experience.user_preferences | user_id | UUID NOT | UNIQUE | Referencia lógica al usuario. |

• | user_experience.user_preferences | language | VARCHAR(10) | — | Idioma preferido. |

• | user_experience.user_preferences | color_theme | VARCHAR(20) | — | Campo de user_preferences; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_experience.user_preferences | notifications_enabled | BOOLEAN NOT | — | Indica si las notificaciones están habilitadas. |

• | user_experience.user_preferences | time_zone | VARCHAR(100) | — | Campo de user_preferences; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_experience.user_preferences | date_format | VARCHAR(20) | — | Campo de user_preferences; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_experience.user_preferences | reminders | JSONB NOT | — | Campo de user_preferences; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_experience.user_preferences | dark_mode | BOOLEAN NOT | — | Indica si está habilitado el modo oscuro. |

• | user_experience.user_preferences | auto_time_zone | BOOLEAN NOT | — | Campo de user_preferences; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_management.user_profiles | profile_id | UUID | PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid() | Campo de user_profiles; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_management.user_profiles | user_id | UUID | NOT NULL | Referencia lógica al usuario. |

• | user_management.user_profiles | full_name | VARCHAR(150) | NOT NULL | Campo de user_profiles; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_management.user_profiles | phone | VARCHAR(30) | — | Campo de user_profiles; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_management.user_profiles | department | VARCHAR(100) | — | Campo de user_profiles; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_management.user_profiles | position | VARCHAR(100) | — | Campo de user_profiles; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_management.user_profiles | locale | VARCHAR(10) | — | Campo de user_profiles; validar el significado con la regla de negocio. |

• | user_management.user_profiles | status | VARCHAR(20) | NOT NULL | Estado del elemento. |

• | user_management.user_profiles | created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | Fecha y hora de creación. |

• | user_management.user_profiles | updated_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | Fecha y hora de actualización. |

• | user_management.user_profiles | deleted_at | TIMESTAMPTZ | — | Campo de user_profiles; validar el significado con la regla de negocio. |